

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«ИССЛЕДОВАНИЕ ОТЛИЧИЙ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМ И ОБЪЕКТНЫМ ПОДХОДОМ»

1. Цель работы

Исследование основных средств определения класса, создания объектов класса. Исследование отличий структурного и объектного подходов.

2. Постановка задачи и вариант задания

В варианте задания дано описание типа данных и способа обработки этих данных. Требуется написать две программы.

В первой программе описать структуру (struct) данных на языке C++ и оформить следующие действия как функции для работы с описанной структурой:

- ввод с клавиатуры данных в переменную структуры;
- вывод на дисплей введенных данных;
- обработку всех введенных данных по заданному варианту способу и вывод на дисплей результата обработки.

Для демонстрации работы функций создать две переменные заданного типа и осуществить вызов функций.

Во второй программе, написанной на базе первой, вместо структуры использовать класс, поля которого совпадают с полями структуры, а действия, выполняемые функциями в первой программе, выполняют методы класса.

В результате обе программы должны работать одинаково.

Интерфейс пользователя программы оформить в виде меню.

Вариант 4: Описать тип данных с именем `man`, содержащий следующие поля: порядковый номер, фамилия, имя, пол, рост, вес, возраст.

Способ обработки – вывод на дисплей фамилии и имени человека, если его вес выше значения, заданного пользователем, иначе вывести соответствующее сообщение.

ХОД РАБОТЫ

3. Листинг кода на языке C++ для структурного подхода

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <stdlib.h>
#include <iomanip>
#include <string>

using namespace std;

struct man {
    string name, surname;
    char gender;
    int age, num, height;
    double weight;
};

man inputData();
void outputData(man);
bool processData(man, double);

int main() {
    int flag = 0, choice;
    man m1, m2;

    while (true) {
        cout << endl << "\n\n===== МЕНЮ =====" << endl;
        cout << "1. Записать значения в переменные" << endl;
        cout << "2. Вывести данные на экран" << endl;
        cout << "3. Обработка согласно варианту" << endl;
        cout << "4. Выход" << endl;
        cout << "-> ";
        cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1:
                for (int i = 1; i < 3; i++) {
                    cout << "\n\nВведите значения в " << i << "
переменную" << endl;
                    if (i == 1)
                        m1 = inputData();
                    else
                        m2 = inputData();
                }
                flag = 1;
                cout << "Данные введены" << endl;
                break;

            case 2:
                if (flag != 0) {
```

```

cout << "\n\n+---+-----+----+>>" << endl;
endl;
cout << " | #\n| Пол |>>" << endl;
cout << "+---+-----+----+>>" << endl;
outputData(m1);
outputData(m2);
} else {
    cout << "Данные не введены!" << endl;
}
break;

case 3:
    if (flag == 1) {
        double ideal;
        cout << "Введите идеал веса -> ";
        cin >> ideal;
        processData(m1, ideal);
        processData(m2, ideal);
    } else {
        cout << "Данные не введены!" << endl;
    }
    break;

case 4:
    cout << "Выход из программы..." << endl;
    return 0;
}
}

man inputData() {
    man var;
    static int num = 1;

    cout << "Введите имя -> ";
    cin >> var.name;

    cout << "Введите фамилию -> ";
    cin >> var.surname;

    cout << "Введите возраст -> ";
    cin >> var.age;

    cout << "Введите рост -> ";
    cin >> var.height;

    cout << "Введите вес -> ";
    cin >> var.weight;
```


4. Текст кода на языке C++ для объектного подхода

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <stdlib.h>
#include <iomanip>
#include <string>

using namespace std;

class man {
    private:
        string name, surname;
        char gender;
        int age, num, height;
        double weight;

    public:
        man();
        man(string, string, char, int, int, double);
        void input();
        void output();
        bool process(double);
        ~man();
};

man::man() {
    cout << "\n[ ! ] Конструктор по умолчанию вызван\n" << endl;
}

man::man(string n, string s, char g, int a, int h, double w) {
    name = n;
    surname = s;
    gender = g;
    age = a;
    height = h;
    weight = w;
    cout << "\n[ ! ] Конструктор с параметрами вызван\n" << endl;
}

man::~~man() {
    cout << "\n[ ! ] Деструктор вызван\n" << endl;
}

void man::input() {
    static int counter = 1;

    cout << "Введите имя -> ";
    cin >> name;
    cout << "Введите фамилию -> ";
    cin >> surname;
    cout << "Введите возраст -> ";
```


5. Тестирование и отладка программы

На рисунках 1.1 и 1.2 отображены результаты работы кода согласно всем условиям по заданию для структурного и объектного подхода соответственно для языка C++.

На рисунке 1.1 сначала выводится меню с пунктами для чтения данных, вывода их на экран, обработки согласно варианту и выхода из программы.

Для начала работы был выбран пункт меню 1. Затем последовательно были введены данные в первую и вторую переменные.

Затем для проверки корректности введённых данных был выбран пункт меню номер 2. Программа вывела таблицу со значениями записанных выше переменных.

Далее проводится обработка данных согласно варианту с помощью выбора пункта меню номер 3. Программа запросила ввод идеала веса и вывела сообщения о каждой переменной (превышает ли вес идеал или нет).

На рисунке 1.2 проводится аналогичный тест программы, но из-за особенностей описания классов в языке C++ в начале программы были выведены конструкторы по умолчанию (сообщение о инициализации объектов описанного нами класса), а в конце были вызваны деструкторы (сообщение о прекращении жизненного цикла объекта описанного нами класса при выходе из функции `main()`).

```

===== МЕНЮ =====
1. Записать значения в переменные
2. Вывести данные на экран
3. Обработка согласно варианту
4. Выход
-> 1
Введите значения в 1 переменную
Введите имя -> Arsenii
Введите фамилию -> Zavarzin
Введите возраст -> 18
Введите рост -> 178
Введите вес -> 70
Введите пол -> М
Введите значения в 2 переменную
Введите имя -> Dobrinia
Введите фамилию -> Nikitich
Введите возраст -> 37
Введите рост -> 220
Введите вес -> 136.7
Введите пол -> М
Данные введены

===== МЕНЮ =====
1. Записать значения в переменные
2. Вывести данные на экран
3. Обработка согласно варианту
4. Выход
-> 2

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| # |      Фамилия      |      Имя      | Пол | Рост | Вес | Возр. |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Zavarzin          | Arsenii        | М   | 178  | 70.00 | 18    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | Nikitich           | Dobrinia       | М   | 220  | 136.70 | 37    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

===== МЕНЮ =====
1. Записать значения в переменные
2. Вывести данные на экран
3. Обработка согласно варианту
4. Выход
-> 3
Введите идеал веса -> 100
Вес Arsenii Zavarzin меньше заданного идеала
Вес Nikitich Dobrinia больше заданного идеала (136.70 > 100.00)

===== МЕНЮ =====
1. Записать значения в переменные
2. Вывести данные на экран
3. Обработка согласно варианту
4. Выход
-> 4
Выход из программы...

```

Рисунок 1.1 – Результат работы программы на языке C++ для структурного подхода

```
[ ! ] Конструктор по умолчанию вызван
[ ! ] Конструктор по умолчанию вызван

===== МЕНЮ =====
1. Записать значения в переменные
2. Вывести данные на экран
3. Обработка согласно варианту
4. Выход
-> 1
Введите значения в 1 переменную
Введите имя -> Arsenii
Введите фамилию -> Zavarzin
Введите возраст -> 18
Введите рост -> 178
Введите вес -> 70
Введите пол -> M
Введите значения в 2 переменную
Введите имя -> Neberova
Введите фамилию -> Juliya
Введите возраст -> 19
Введите рост -> 157
Введите вес -> 55.7
Введите пол -> F
Данные введены

===== МЕНЮ =====
1. Записать значения в переменные
2. Вывести данные на экран
3. Обработка согласно варианту
4. Выход
-> 2
```

#	Фамилия	Имя	Пол	Рост	Вес	Возр.
1	Zavarzin	Arsenii	M	178	70.00	18
2	Juliya	Neberova	F	157	55.70	19

```
===== МЕНЮ =====
1. Записать значения в переменные
2. Вывести данные на экран
3. Обработка согласно варианту
4. Выход
-> 3
Введите идеал веса -> 50
Вес Zavarzin Arsenii больше заданного идеала (70.00 > 50.00)

Вес Juliya Neberova больше заданного идеала (55.70 > 50.00)

===== МЕНЮ =====
1. Записать значения в переменные
2. Вывести данные на экран
3. Обработка согласно варианту
4. Выход
-> 4
Выход из программы...
[ ! ] Деструктор вызван
[ ! ] Деструктор вызван
```

Рисунок 1.2 – Результат работы программы на языке C++ для объектного подхода

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы средств определения класса, создания объектов класса. Были реализованы 2 программы, использующие два вида решения задач над переменными пользовательского типа данных, а именно: представление переменной в виде структуры и в виде объекта класса, с описанными в нём методами чтения, печати и обработки данных, а также конструктором и деструктором.